

第五讲 初等变换与初等矩阵, 三类重要矩阵

2.5 矩阵的初等变换

2.6 初等矩阵

2.7 矩阵的化简与三种重要矩阵

一、矩阵的初等变换

1. 线性方程组的同解变换

对于线性方程组，可以做如下的三种变换：

- (1) 互换两个方程的位置；
- (2) 把某一个方程两边同乘以一个非零常数 c ；
- (3) 将某一个方程加上另一个方程的 k 倍。

这三种变换都称为线性方程组的同解变换。

问题 上述的变换是可逆的；如何定义可逆变换？

一个方程组经过某一同解变换后变为另一个方程组，
新方程组与原方程组同解。

问题 此性质在矩阵中如何体现呢？

一、矩阵的初等变换

2. 矩阵的初等变换 (观看P38动画: 矩阵的初等行变换)

初等行变换 row	{	交换i, j两行	$r_i \leftrightarrow r_j$
		数乘第 i 行	$k \times r_i$
		数乘第 i 行 加到第 j 行	$r_j + kr_i$
初等列变换 column	{	交换i, j两列	$c_i \leftrightarrow c_j$
		数乘第 i 列	$k \times c_i$
		数乘第 i 列 加到第 j 列	$c_j + kc_i$

一、矩阵的初等变换

2. 矩阵的初等变换

例1 用初等行变换求解方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 5 \\ -x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 7 \end{cases}$$

解 方程组的增广矩阵 $\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & 5 & 7 \end{bmatrix}$, 对增广矩阵做初等行变换:

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \times \frac{1}{4}]{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 7 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-5r_3]{r_2+3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

得到原方程组的解:
$$\begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = 3 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

注意: 可以用矩阵的初等变换求解方程组

二、初等矩阵

定义2.6.1 由单位阵 I 经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**。初等矩阵有三种类型:

(1) 对调 I 中的第 i, j 行, 得到的矩阵记为 R_{ji} ;

对调 I 中的第 i, j 列, 得到的矩阵记为 C_{ij} 。

(2) 用不为零的数 λ 乘以 I 中的第 i 行, 得到的矩阵记为 $R_i(\lambda)$;

用不为零的数 λ 乘以 I 中的第 i 列, 得到的矩阵记为 $C_i(\lambda)$ 。

(3) 以数 λ 乘以 I 中的第 i 行加到第 j 行上去, 得到的 矩阵记为 $R_{ij}(\lambda)$;

以数 λ 乘以 I 中的第 i 列加到第 j 列上去, 得到的矩阵记为 $C_{ij}(\lambda)$ 。

注意: 初等矩阵的具体形式见书P40。

问题: 初等变换对应初等矩阵, 初等变换的逆变换对应什么?

1.2.2: 初等矩阵

定义 1.9 由单位矩阵 $\mathbf{I}$ 经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**.

初等矩阵有三种类型:

(1) 对调 $\mathbf{I}$ 中第 i, j 行,得到的矩阵记为: $\mathbf{R}_{ij}$; 对调 $\mathbf{I}$ 中的第 i, j 列, 得到的矩阵记为: $\mathbf{C}_{ij}$. 故:

$$\mathbf{R}_{ij} = \mathbf{C}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & & \dots & & 1 \\ & & \vdots & \ddots & & & \vdots \\ & & & & 1 & & 0 \\ & & 1 & & \dots & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

(2) 用不为零的数 λ 乘以 $\mathbf{I}$ 中的第 $\mathbf{i}$ 行,得到的矩阵记为 $\mathbf{R}_i(\lambda)$; 用不为零的数 λ 乘以 $\mathbf{I}$ 中的第 $\mathbf{i}$ 列,得到的矩阵记为 $\mathbf{C}_i(\lambda)$.

$$\mathbf{R}_i(\lambda) = \mathbf{C}_i(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & \lambda & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} i \\ i \end{matrix}$$

(3) 以数 λ 乘以I中的第*i*行加到第*j*行上去,得到的矩阵, 记为 $R_{ij}(\lambda)$; 以数 λ 乘以I中的第*j*列加到第*i*列上去,得到的矩阵,记为 $C_{ji}(\lambda)$,则有:

$$R_{ij}(\lambda) = C_{ji}(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & \vdots & \ddots & & \\ & & \lambda & \cdots & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

i
j

初等矩阵是可逆的,并且其逆矩阵也是同一类型的初等矩阵,易验证:

- 1) $\mathbf{R}_{ij}^{-1} = \mathbf{R}_{ij}$;
- 2) $(\mathbf{R}_i(\lambda))^{-1} = \mathbf{R}_i(1/\lambda)$;
- 3) $(\mathbf{R}_{ij}(\lambda))^{-1} = \mathbf{R}_{ij}(-\lambda)$.

➤ 定理 1.2 有限个初等矩阵的乘积必可逆.

- 用初等矩阵左乘某矩阵, 其结果等于对该矩阵作相应的初等行变换。
- 用初等矩阵右乘某矩阵, 其结果等于对该矩阵作相应的初等列变换. (初等矩阵与初等变换的关系, 左行右列)

Example

二、初等矩阵

问题 初等变换对应初等矩阵，初等变换的逆变换对应什么？

猜一猜 如果一对初等变换为互逆变换，那么由它们分别对应的初等矩阵有什么关系？

定理2.6.1 对矩阵实施一次初等行变换，等于用相应的初等矩阵左乘该矩阵，对矩阵实施一次初等列变换，等于用相应的初等矩阵右乘该矩阵。

$$\begin{aligned} A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} &\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}; R_{12}A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \\ A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} &\xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_3} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}; AC_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}; \end{aligned}$$

例 2.6.2 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

(1) 求 $R_{12}A$; (2) 若 $BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ 求B;

解 (1) $R_{12}A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

(2) 因为矩阵B 可以通过矩阵A 的第二行乘以 $\frac{1}{2}$ 得到,

由定理2.6.1得 $R_2\left(\frac{1}{2}\right)A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

问题 1 (2) 能否通过其它初等矩阵得到? **2** 初等矩阵把初等变换中的“箭头”转换成“等号”, 有什么意义?

$$\text{例 } (P_{14})A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 + (-1) \times r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 + (-1) \times r_1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{c_3 + (-2) \times c_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} = B$$

其过程可看成

$$\begin{aligned} A &\rightarrow R_{12}(-1)A \rightarrow R_{13}(-1)R_{12}(-1)A \\ &\rightarrow R_{13}(-1)R_{12}(-1)AC_{23}(-2) = B \end{aligned}$$

[BACK](#)

一般地,矩阵**A**经过有限次初等变换后得到**B**,可以记为 **$B=PAQ$** , 其中**P**是有限次初等行变换所对应的初等矩阵的乘积, **Q**是有限次初等列变换所对应的初等矩阵的乘积.

➤定理 **1.2** 可逆矩阵经过有限次初等变换得到的矩阵仍然是可逆阵. (证明)

➤定理 **1.3** 可逆矩阵可以经过有限次初等行变换化为单位阵. (**P_{14}**) (证明)

➤定理 **1.4** 方阵**P**为可逆阵的充分必要条件是**P**可以表示为有限个初等矩阵的乘积. (证明)

三、矩阵的化简与三种重要矩阵

问题1 为什么要化简矩阵？

2 化简到什么矩阵最简单？

用简单矩阵研究复杂矩阵的性质！

研究矩阵的三类数字特征！

三种重要矩阵：

- (1) 行阶梯形矩阵；
- (2) 最简行阶梯型矩阵；
- (3) 等价标准形。

三、矩阵的化简与三种重要矩阵

定义2.7.1 设矩阵 $A_{m \times n}$ 满足：

(1) 每行第一个非零元前面零元素的个数随着行数的增加严格递增；

(2) 如果某行元素全为零，则该行下方各行元素都为零

则称矩阵 $A_{m \times n}$ 是**行阶梯形矩阵**。

行阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

三、矩阵的化简与三种重要矩阵

定义2.7.2 设矩阵 $A_{m \times n}$ 满足：

(1) $A_{m \times n}$ 是行阶梯形矩阵；

(2) $A_{m \times n}$ 中每行第一非零元为1，且所在的列的其他元素都为零，

则称此矩阵是**行最简形矩阵**。

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

三、矩阵的化简与三种重要矩阵

定义2.7.3 对矩阵 A 施行有限次初等变换得到矩阵 B ，
则称矩阵 A 与矩阵 B **等价**，记作 $A \cong B$ 。

定义2.7.4 矩阵 $A_{m \times n}$ 的等价标准形为

$$I_{m \times n} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

记作 $A \cong I_{m \times n}$ 。

定理2.7.1 每一个矩阵都有唯一的等价标准形。

问题：单位矩阵与标准形的关系？

三、矩阵的化简与三种重要矩阵

例2.7.2 用初等变换方法求矩阵的等价标准形

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

解 利用初等行变换先将矩阵化简为行最简形矩阵

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 4r_1 \\ r_4 - 3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -1 & -6 \\ 0 & -10 & 10 & -6 & -12 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -1 & -6 \\ 0 & -10 & 10 & -6 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -9 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -10 & 10 & -6 & -12 \\ 0 & -3 & 3 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 - 3r_2 \\ r_2 \times (-1)}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & -24 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 \times \frac{1}{8} \\ r_4 \times \frac{1}{3}}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 - r_3 \\ r_2 - 3r_3 \\ r_4 - r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

接下来用初等列变换进一步化简为等价标准形

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{c_4 + c_1 \\ c_4 + c_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{c_5 - 4c_1 \\ c_5 - 3c_2 \\ c_5 + 3c_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注意 矩阵的化简对于判断向量的线性关系，解线性方程组以及研究矩阵的数字特征等问题起着极为重要的作用。

六、作业

P39 作业2.5 1

P42 作业2.6 3

P44 作业2.7 1